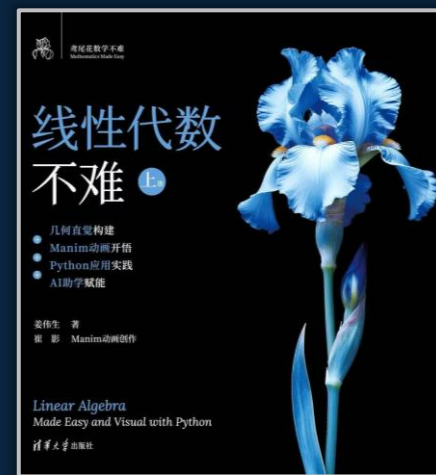


01 向量

1.1 什么是向量?

向量: 既有大小, 又有方向

鸢尾花书·《线性代数不难》| 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>



1.1 什么是向量？

本节你将掌握的核心技能

1

向量的定义与本质：既有大小、又有方向，区别于标量

2

向量的几何特性：通过箭头图理解大小与方向

3

区分行向量与列向量：排列、记法、应用场景的差异

4

向量的转置操作：从行向量变列向量，反之亦然

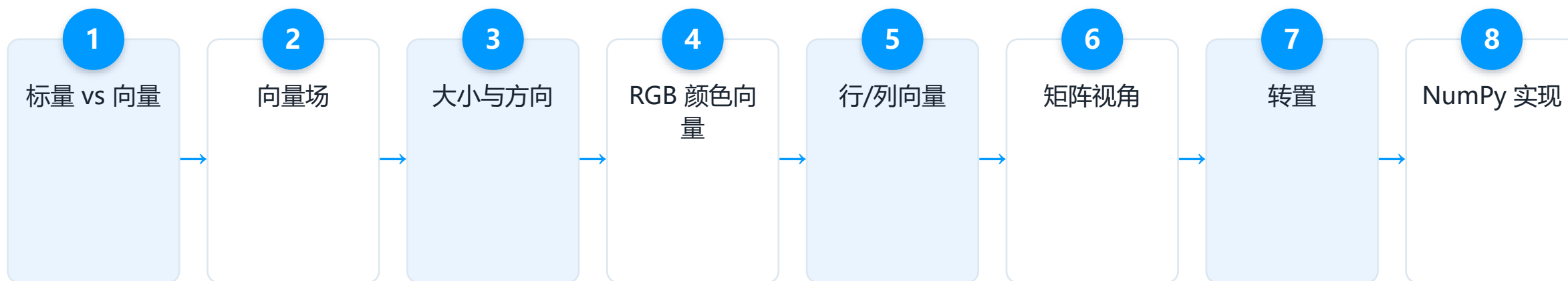
5

用 NumPy 创建和操作向量：一维、二维数组的索引与切片

6

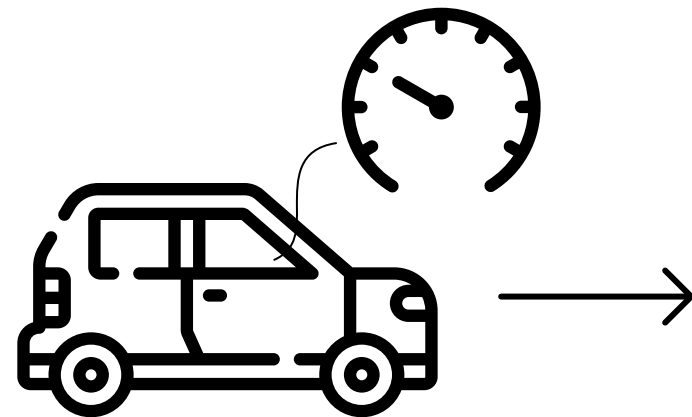
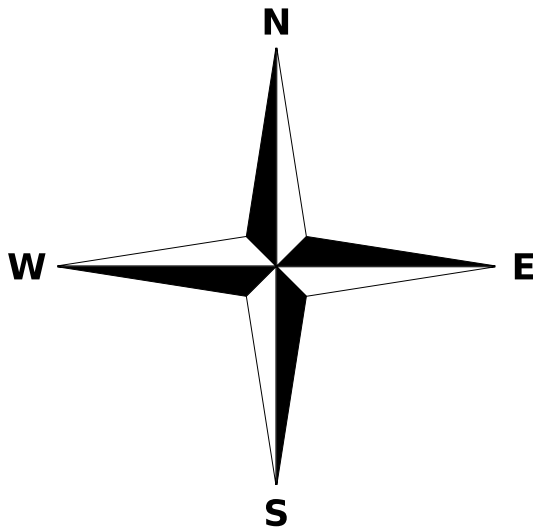
理解向量与矩阵之间的关系

本节知识脉络



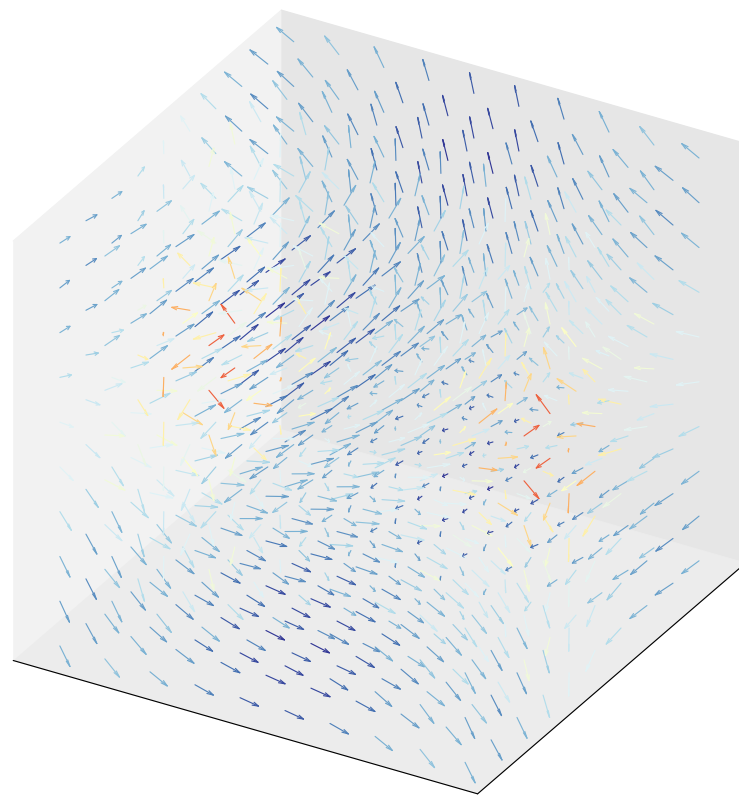
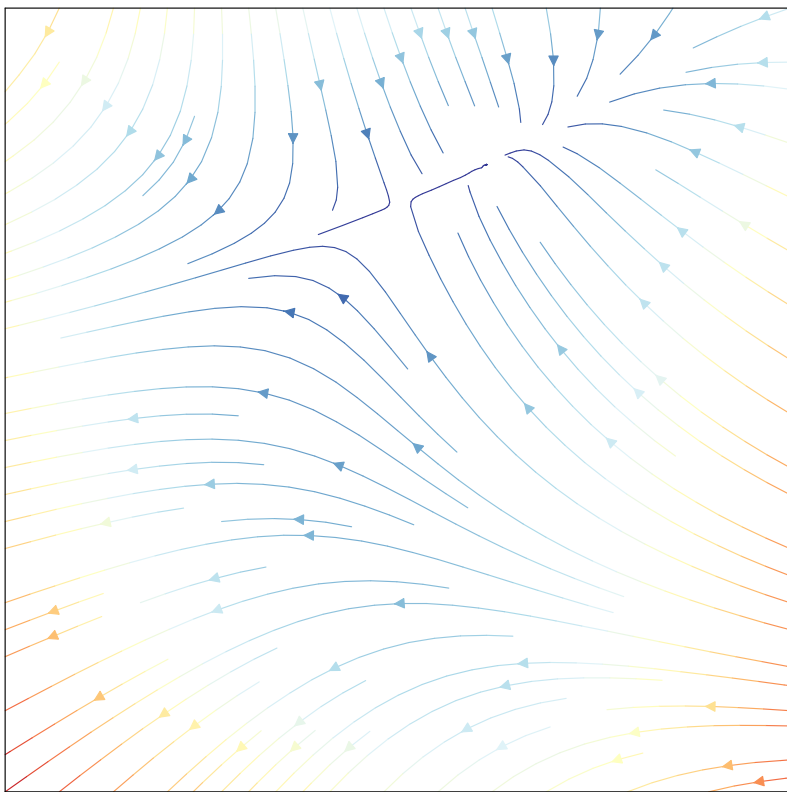
标量 vs 向量

- 标量 (scalar): 只有大小, 没有方向, 比如车速 60 千米/小时。
- 向量 (vector): 既有大小、又有方向, 比如“以60千米/小时向正东行驶”。
- 几何上, 向量是个有向线段 (directed line segment)。
- 位移同理: “5千米” 是标量, “西南方向5千米” 才是位移 (向量)。



向量场：风、水流、重力场.....

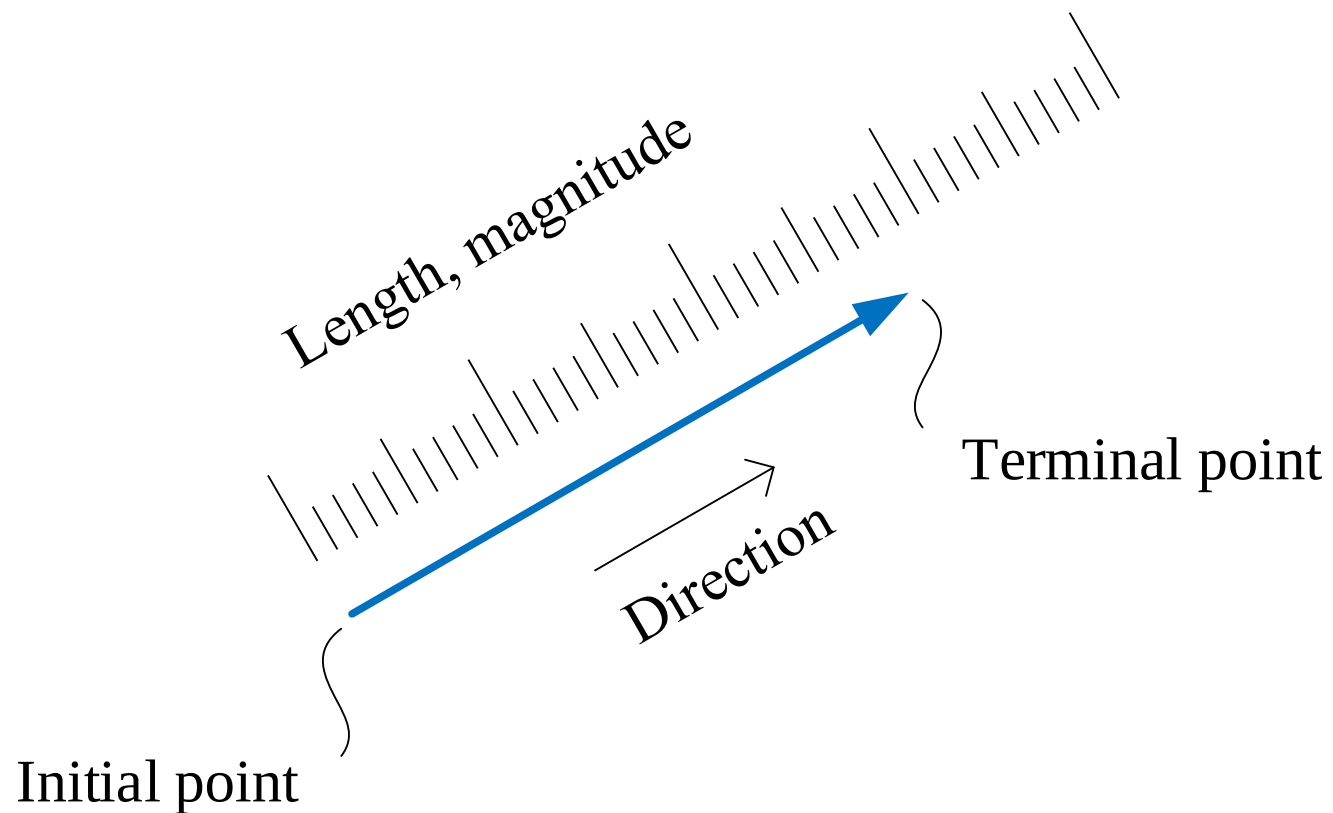
- 向量场 (vector field): 空间中每一点都关联一个向量，表示该点某种物理量的大小和方向。
- 风、水流、重力场、电磁场都可以用向量场描述；平面向量场（左）与空间向量场（右）如下图所示。



向量：既有大小、又有方向

起点、终点与向量长度

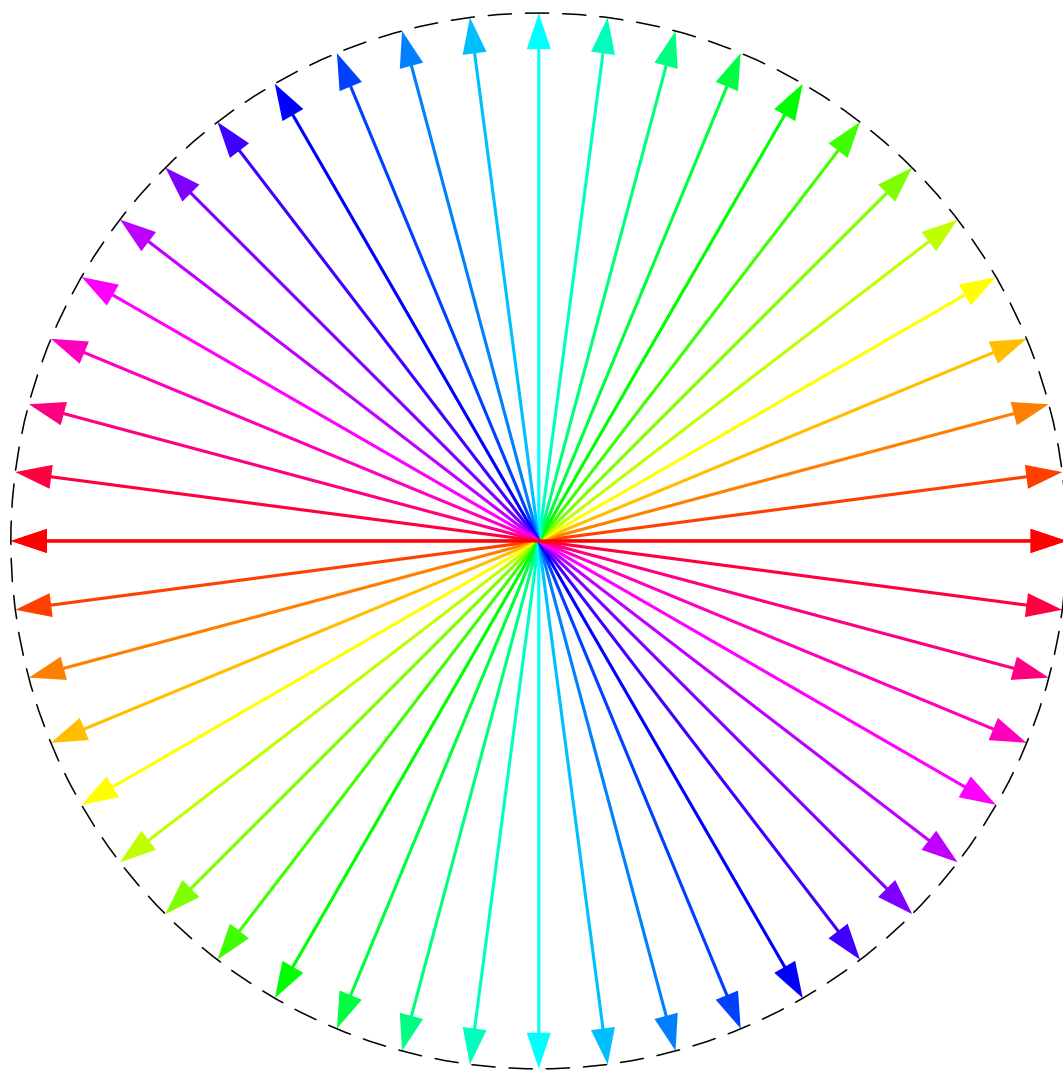
- 可以把向量想象成一支箭：大小是箭的长度，方向是箭的指向。
- 向量大小 (magnitude), 也叫向量长度 (length): 起点 (initial point) 到终点 (terminal point) 的直线距离。
- 箭头指向的方向就是向量方向 (direction)。
- 这也是物理学中向量常被称为矢量的原因。



向量：既有大小、又有方向

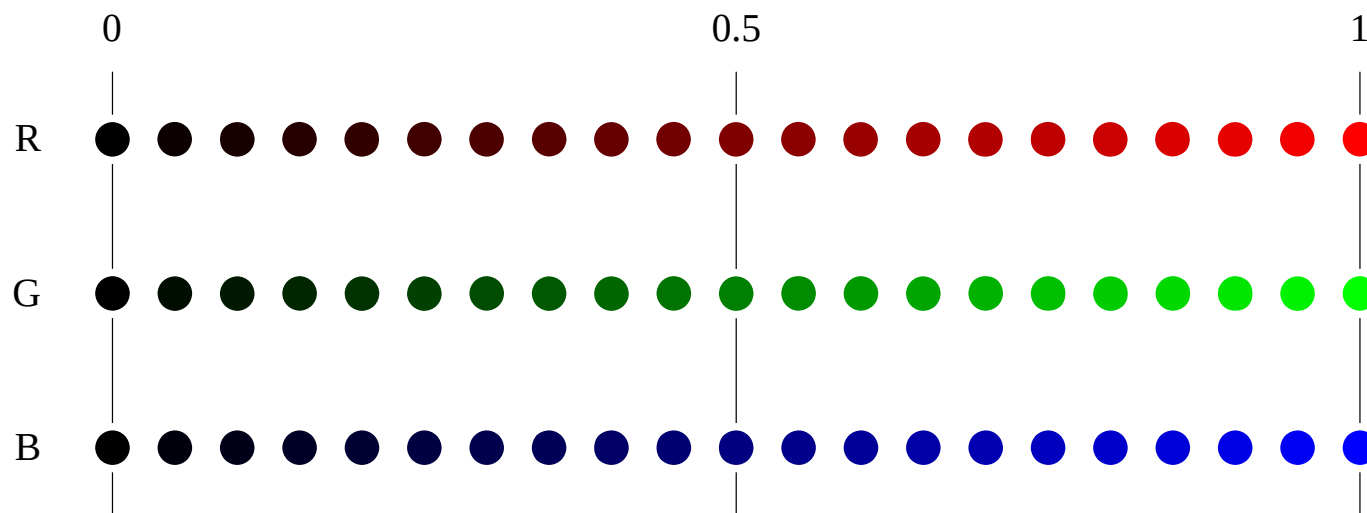
同样长度，不同方向

- 大小相同、方向不同的向量，代表不同的物理量。
- 互相垂直 (perpendicular) 的向量也叫正交 (orthogonal)：各自方向独立，互不影响。
- 方向完全相反 (opposite) 的向量，其作用可能相互抵消。
- 把起点重合的等长向量放在一起，它们的终点落在同一个正圆 (circle) 上。



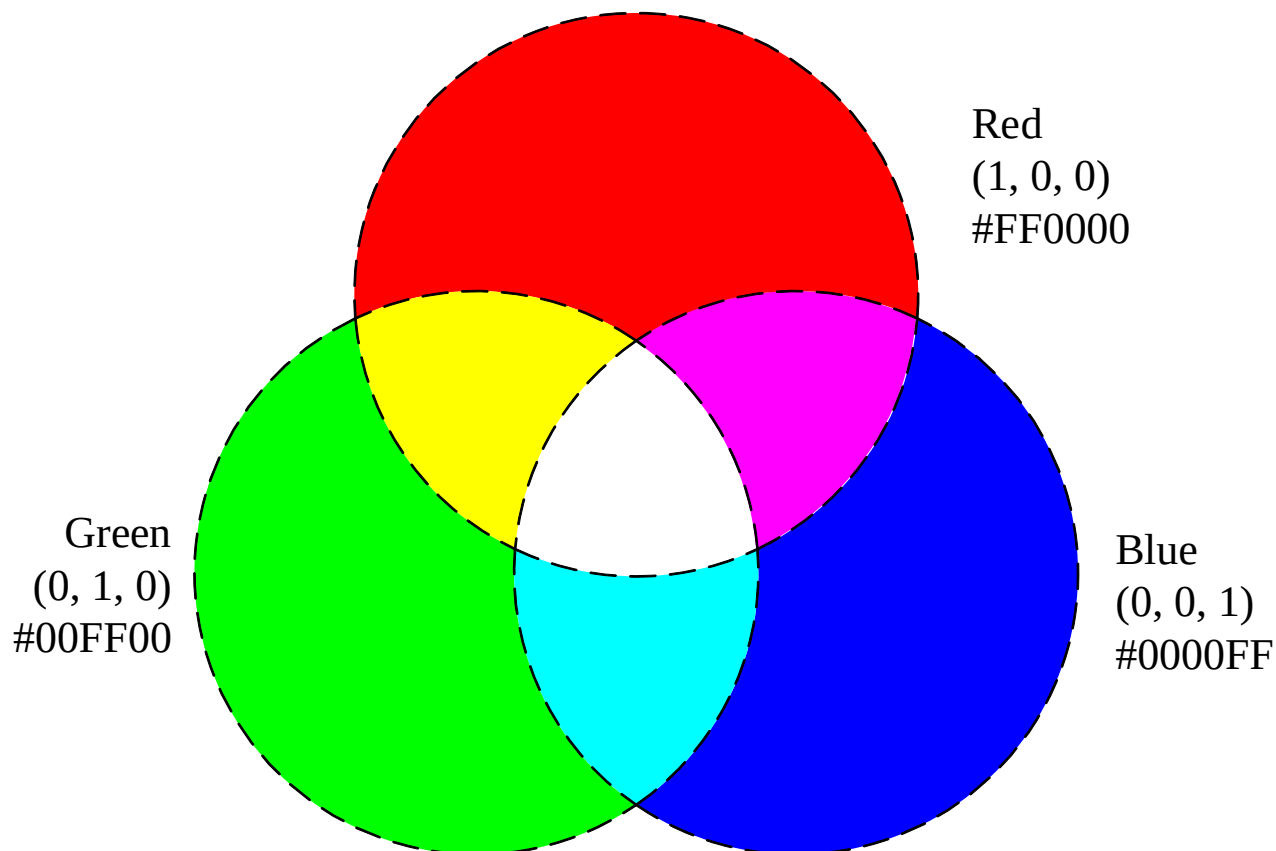
颜色也是向量

- RGB 颜色模型中的颜色可用 3 维向量描述：
R (red)、G (green)、B (blue) 三个分量。
- 向量维数：描述该向量所需的独立分量数量
，如 2 维向量有 2 个分量，3 维向量有 3 个分量。
- 本书中每个分量取值范围为 $[0, 1]$ ；实际应用中
也常用 $[0, 255]$ 整数编码。



加色混合：光的叠加

- 红光 + 绿光 = 黄光；蓝光 + 绿光 = 青色；红光 + 蓝光 = 品红色。
- 红、绿、蓝三种光以最大强度混合，产生白光——所有可见光谱叠加的结果。
- 注意：RGB 是光的混合，而非颜料的混合。
- 扩展：这一加色混合原理广泛用于显示器、电视和投影仪等设备。



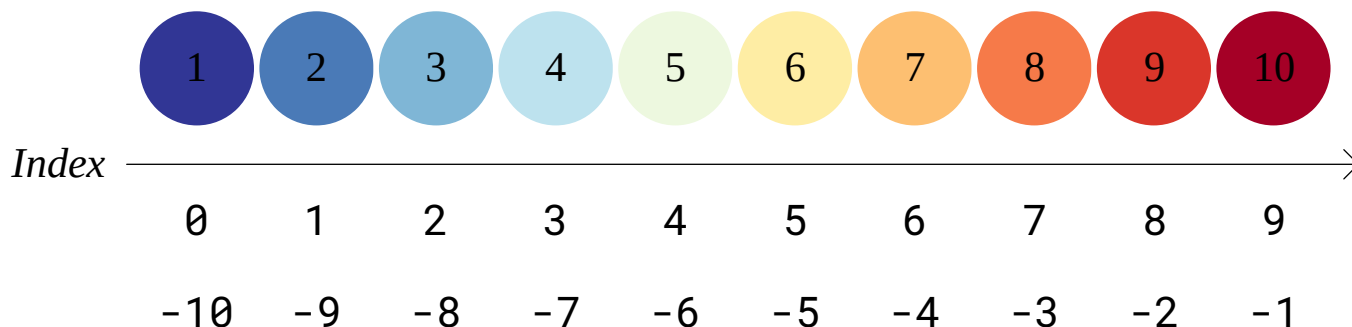
分量按一行排布

$$\mathbf{a} = [a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_n]$$

- 行向量 (row vector) 中的分量 (component) 按一行排布。
- 索引 (index) 为 i 的分量记作 a_i , i 的取值范围是从 1 到 n 的正整数。
- 向量维数指该向量中分量的数量：上述向量为 n 维向量。
- 在机器学习中，一个样本的数据常表示为一个行向量。

零索引 vs 数学索引

- NumPy 数组使用零索引：从 0 开始对数组元素进行索引，第 1 个元素在索引 0 位置。
- 数学中通常从 1 开始索引：向量第 1 个元素的索引为 1。
- 负数索引：-1 表示最后一个分量，-2 表示倒数第二个，以此类推。



创建、索引、切片一维数组

代码 1. 一维数组 | LA_01_01_01.ipynb

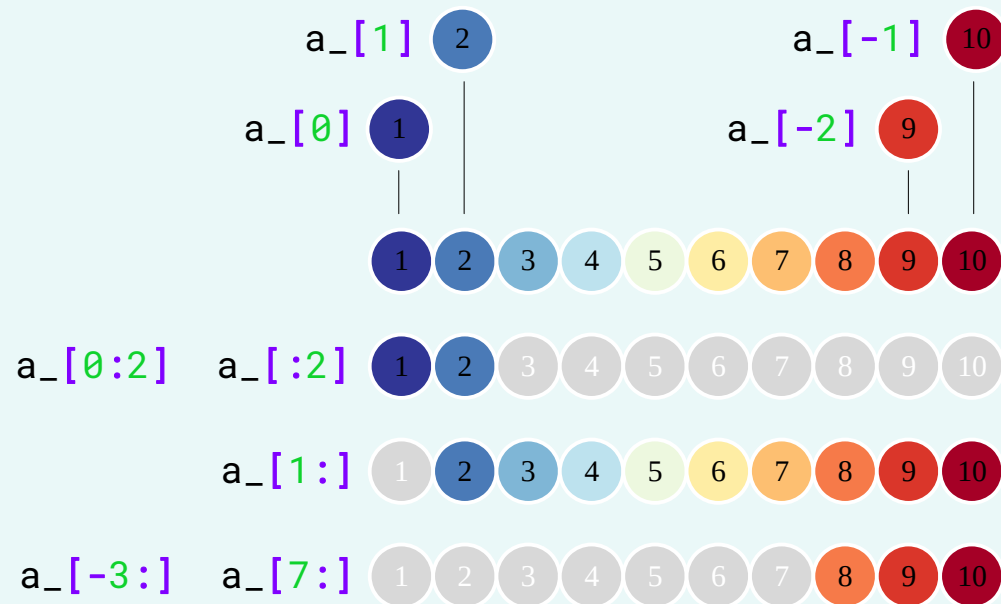
- `numpy.array()` 将列表转换为 NumPy 数组。
- `.ndim` 获取数组的“轴”数；`.shape` 获取数组在每个轴上的大小。
- 索引 `a_[i]` 取单个元素；切片 `a_[start:end]` 不包含结束索引。
- 负数索引/切片可从数组末尾开始计数。

```
## 初始化
a import numpy as np
```

```
## 创建数组
b a_list = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
c a_ = np.array(a_list)
d # a_ = np.arange(1,11)
e dim = a_.ndim
f shape = a_.shape
```

```
## 索引
g a_[0]
h a_[1]
i a_[-1]
j a_[-2]
```

```
## 切片
k a_[0:2]
l a_[ :2]
m a_[1:]
n a_[-3:]
o a_[7:]
```

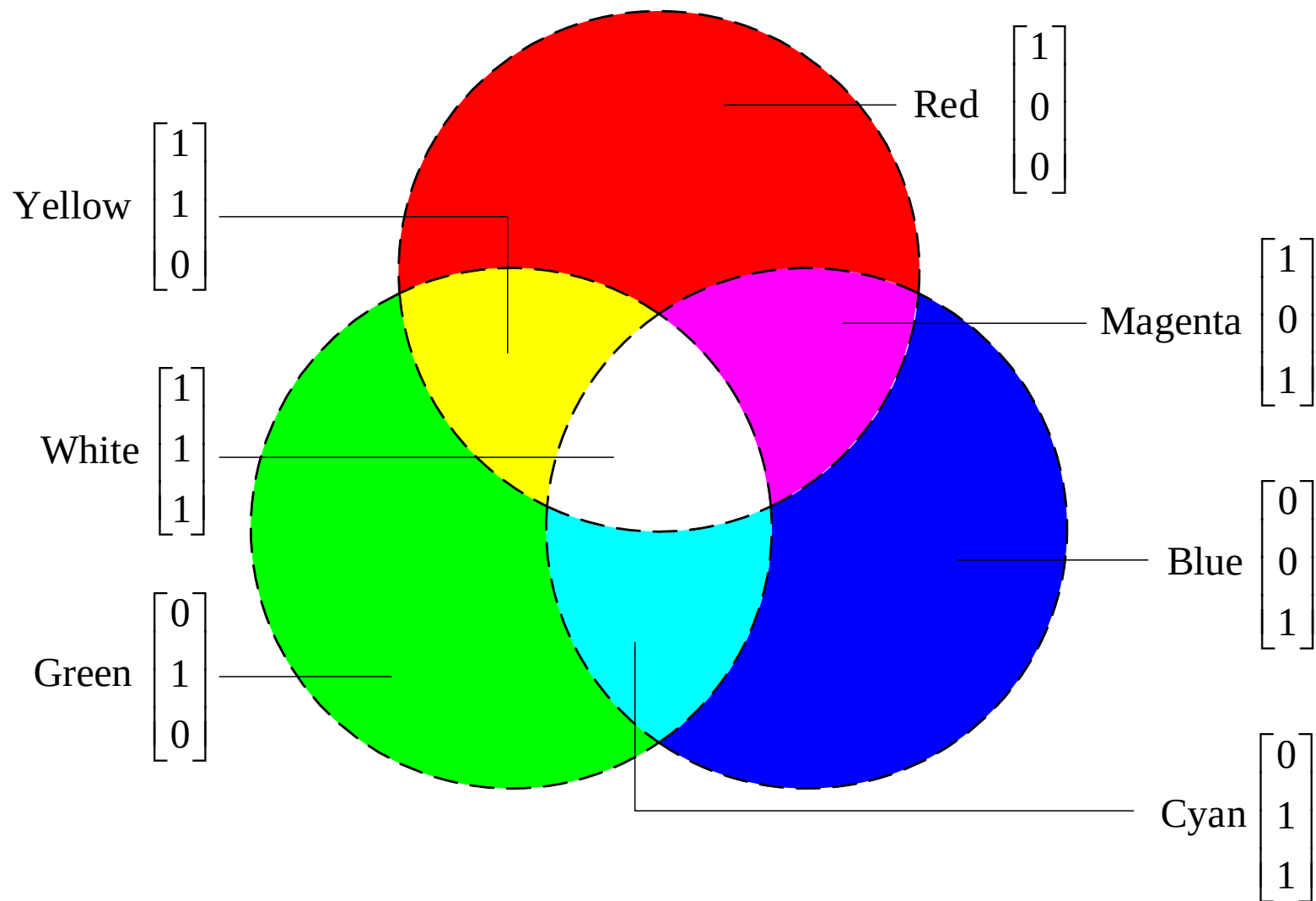


分量按一列排布

$$\boldsymbol{a} = [3, 4]^T \quad (\text{等价于 } [3; 4])$$

- 列向量 (column vector) 中的分量按一列排列；不特殊说明，本书向量默认为列向量。
- 本书中，列向量用小写、粗体、斜体字母表示，比如 $\boldsymbol{a}$ 、 $\boldsymbol{b}$ 、 $\boldsymbol{c}$ 、 $\boldsymbol{u}$ 、 $\boldsymbol{v}$ 、 $\boldsymbol{x}$ 、 $\boldsymbol{y}$ 。
- 为减小行间距，本书常用转置记号表示列向量，比如 $\boldsymbol{a} = [3, 4]^T$ ，也记作 $[3; 4]$ 。

七种颜色，七个列向量



两个特殊向量 + 一个重要发现

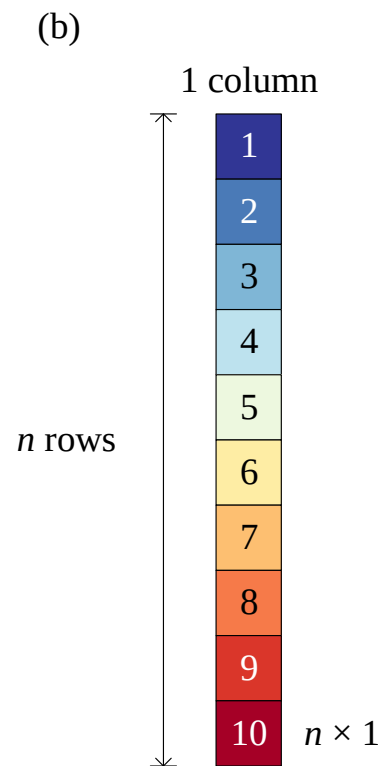
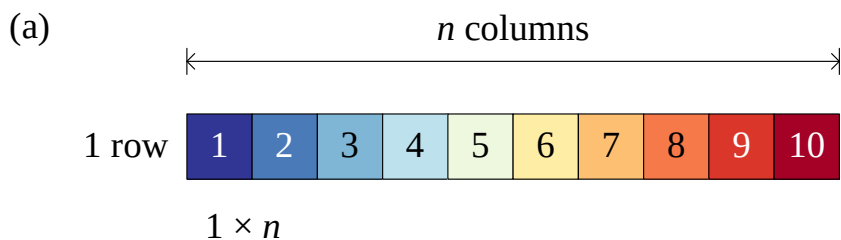
全 1 列向量 1: 每个分量都是 1 的列向量, 对应白色 $(1, 1, 1)$ 。

零向量 0: 每个分量都是 0 的列向量, 对应黑色 $(0, 0, 0)$ 。

向量加法: 红+蓝=品红, 蓝+绿=青色, 红+绿=黄色, 红+绿+蓝=白色——这些颜色叠加, 本质上正是向量加法。

行向量 = $1 \times n$ 矩阵，列向量 = $n \times 1$ 矩阵

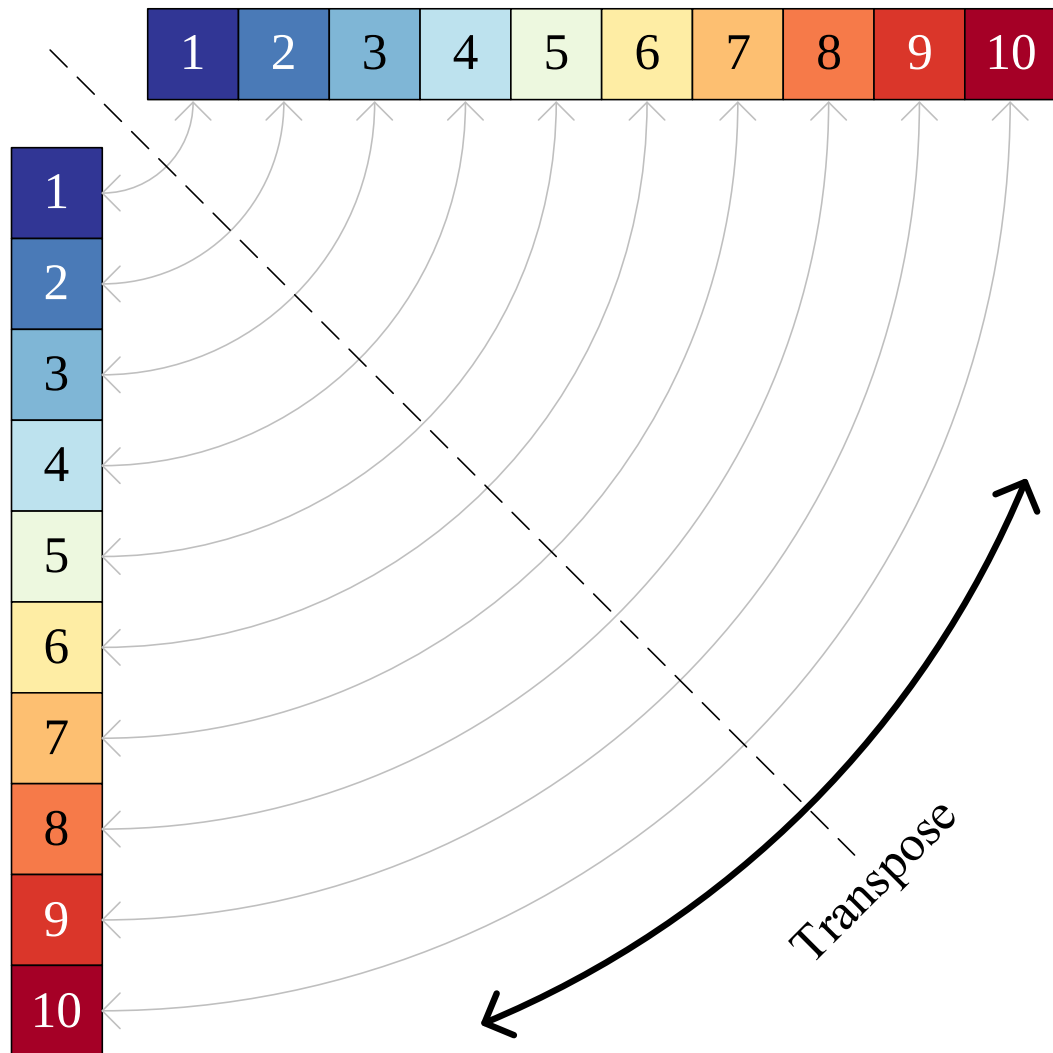
- 矩阵 (matrix): 由若干行、若干列排列成的矩形数组，每个分量由行索引、列索引唯一确定；行索引在先，列索引在后。
- 行向量 $\mathbf{a}^{(1)}$ 为一行、多列的矩阵，形状记作 $1 \times n$ 。
- 列向量 $\mathbf{a}_1$ 为多行、一列的矩阵，形状记作 $n \times 1$ 。



转置

行列互换: a^T

- 转置 (transpose) 将矩阵的行、列进行互换，记号为上角标 T。
- 行向量转置后变成列向量，列向量转置后变成行向量。
- 转置不改变分量数量，也不改变分量之间的相对位置关系。



用二维数组构造行向量、列向量

代码 2. 二维数组 | LA_01_01_02.ipynb

- `np.array([[1,...,10]])` 构造 1×10 的行向量 (二维数组, `ndim = 2`)。
- `row_vector.T` 转置得到 10×1 的列向量。
- 二维索引 `[row, col]`; 切片同样支持负数索引。

```
## 初始化
import numpy as np

## 创建行向量 (二维)
a row_vector = np.array([[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]])
  row_vector.ndim
  row_vector.shape

### 索引
b row_vector[0, 0]
  row_vector[0, 1]
  row_vector[0, -1]

### 切片
c row_vector[:, :2]
  row_vector[:, 1:]
  row_vector[:, -3:]

## 创建列向量 (二维)

### 转置
d col_vector = row_vector.T

### 索引
e col_vector[0, 0]
  col_vector[1, 0]
  col_vector[-1, 0]

### 切片
f col_vector[:, 2, :]
  col_vector[1:, :]
  col_vector[-3:, :]
```

关键词回顾

向量 *vector*

向量场 *vector field*

方向 *direction*

列向量 *column vector*

矩阵 *matrix*

标量 *scalar*

大小 / 长度 *magnitude / length*

行向量 *row vector*

转置 *transpose*

维数 *dimension*

配套资源与延伸阅读

开源代码与书稿

全部代码、Jupyter Notebook 与 PDF 草稿: <https://github.com/Visualize-ML>

《编程不难》Book1_Python-For-Beginners

Python、Anaconda、JupyterLab 基础请参考本系列前置图书

《可视之美》

数学与数据的可视化方案, 请参考本系列另一册图书

配套微课视频

B 站——生姜 DrGinger: space.bilibili.com/513194466

请用 DeepSeek / ChatGPT 等工具完成本节习题

Q1 安装 Anaconda, 学习使用 JupyterLab (参考《编程不难》前3章)。

Q3 定义一维数组 $[1, 2, 3, 4, 5, 6]$, 分别取出其中的奇数、偶数。

Q5 对一维数组 $[1, \dots, 6]$ 做转置运算, 并解释运算结果。

Q7 学习并使用 `linspace()`、`zeros()`、`ones()`、`random.rand()`。

Q9 请 AI 逐行注释水流图 (streamplot) 示例代码, 并学习绘制。

Q2 学习 Python 中列表 list、元组 tuple、变量 variable 等概念。

Q4 定义二维数组 $[[-3, \dots, 3]]$, 分别取出 >0 、 ≥ 0 、 <2 、 ≤ 2 的分量。

Q6 对二维数组 $[[-3, \dots, 3]]$ 做转置运算, 并解释运算结果。

Q8 学习如何在 Matplotlib 中定义颜色。

Q10 请 AI 逐行注释三维箭头图 (quiver3d) 示例代码, 并学习绘制。

结合 Python 编程，动手练习向量操作

Q11 复习 Python 中列表、元组、变量等概念。

Q13 用 `numpy.arange(0,20,2)` 创建等差向量，并用 `reshape` 转成 5×2 二维数组。

Q15 用 `zeros(5)`、`ones(5)`、`random.rand(5)` 分别创建三个向量并打印。

Q17 生成两个随机 RGB 颜色列向量，编写代码求和，并判断结果是否仍在 $[0,1]$ 。

Q19 用 Matplotlib 绘制二维向量 (3,4) 的箭头图（提示：`plt.quiver()`）。

Q12 用 `numpy.array()` 创建向量 `a=[2,-1,5,3,0,7]`，打印它的 `ndim` 和 `shape`。

Q14 编写代码，从向量 `[10,20,...,100]` 中提取所有能被 3 整除的分量。

Q16 编写函数 `magnitude(v)`，计算任意向量的大小（提示：`numpy.linalg.norm`）。

Q18 定义行向量 `a=numpy.array([[1,2,3,4,5]])`，验证 `a.T.T` 等于原向量 `a`。

Q20 编写代码，从 `numpy.arange(1,21)` 中提取索引为偶数位置的分量。

结合 Python 编程，动手练习向量操作

Q21 创建一个 3×1 列向量，用 `.flatten()` 或 `.reshape(-1)` 变成一维数组。

Q23 生成 100 个随机数的向量，统计其中大于 0.5 的分量个数。

Q25 用字典实现 RGB 颜色到向量的映射（如 "red": [1,0,0]），打印所有颜色向量。

Q27 用 `numpy.linspace(0,1,11)` 创建 R 分量从 0 到 1 的 11 级渐变向量。

Q29 生成 6 维随机行向量，用切片取出前 3 个、后 3 个分量构成两个新向量。

Q31 综合练习：编写 `describe_vector(v)`，打印任意向量的维数、形状、大小、是否为零向量。

Q22 编写代码判断 $u=[1,0]$ 、 $v=[0,1]$ 是否正交（提示：`numpy.dot(u,v)`）。

Q24 编写代码把行向量 [5,10,15,20] 转成列向量，打印转换前后的 shape。

Q26 编写代码验证：零向量与任意向量相加，结果等于原向量本身。

Q28 从二维数组 `[[1,2,3],[4,5,6]]` 中取出第1行、第2列，并说明结果的 `ndim`。

Q30 比较 `numpy.array([1,2,3])` 与 `numpy.array([[1,2,3]])` 的 `ndim`、`shape` 有何不同。

10 个可以和 AI 互动的 Prompt

- 1 用生活中三个新例子（不同于风、水流、位移）向我解释标量与向量的区别。
- 2 给你一个二维向量的起点、终点坐标，请计算它的大小和方向角，并逐步展示计算过程。
- 3 解释为什么风速、水流可以用向量场描述，而温度只能用标量场描述，并各举一个新例子。
- 4 用 Python/NumPy 写代码，构造一个 RGB 颜色列向量，并绘制出对应的颜色色块。
- 5 解释“正交”和“垂直”在二维向量中为何是同一个意思，更高维度中它们还等价吗？

10 个可以和 AI 互动的 Prompt

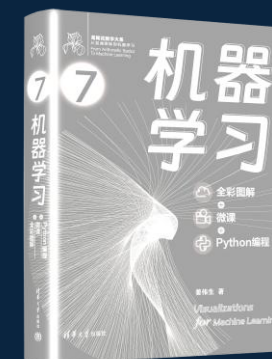
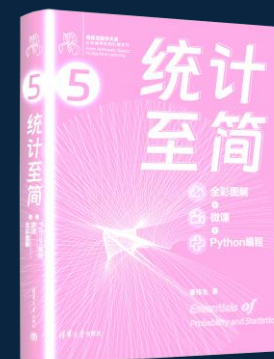
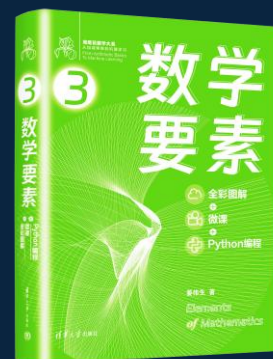
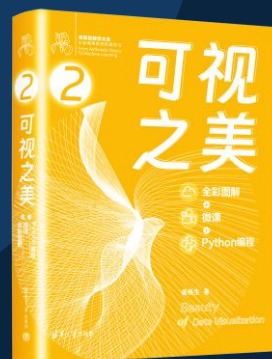
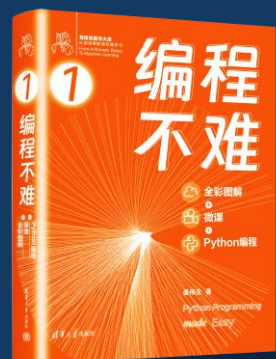
- 6 设计一个小练习，让我用 NumPy 创建 1×5 行向量和 5×1 列向量，并验证转置关系。
- 7 从矩阵视角解释：为什么行向量形状是 $1 \times n$ ，列向量形状是 $n \times 1$ ？请描述清楚。
- 8 举一个机器学习中用行向量表示样本数据的具体例子，并说明每个分量的含义。
- 9 解释 NumPy 中零索引和负索引的规则，并出 5 道索引/切片练习题考我。
- 10 把本节核心概念（大小、方向、维数、行/列向量、转置）整理成一张思维导图的文字大纲。

数学

数学基础

线性代数

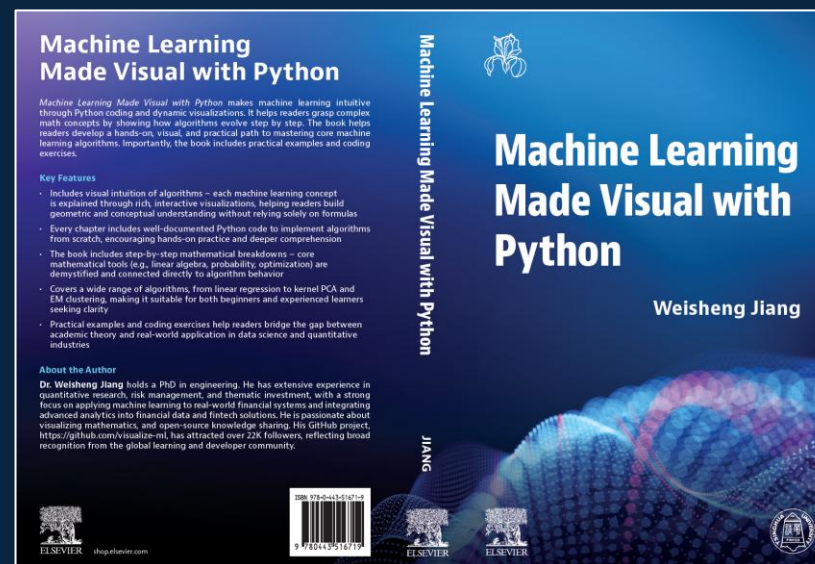
概率统计



Python编程

数据可视化

工具



数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

实践